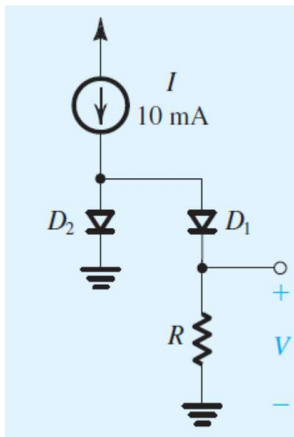


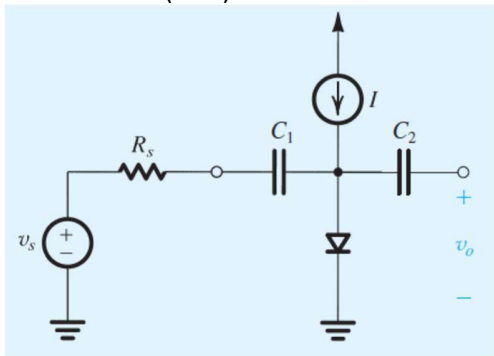
PROBLEMA 1 (10%)

Para el circuito mostrado en la figura P28, ambos diodos son idénticos. Encontrar el valor de R para el cual $V = 60 \text{ mV}$



$R =$ _____

PROBLEMA 2 (20%)



En el atenuador acoplado capacitivamente de la figura del problema 48, hagamos $R = 10 \text{ k}$. El diodo es un dispositivo que exhibe una caída de 0.7 voltios cuando la corriente es 0.9 mA. Para señales de entrada pequeñas: (a) ¿Qué valor de corriente I , es necesaria para $v_o / v_s = 0.5$? ¿0.1? ¿0.01? (b) En cada caso, ¿cuál es la señal de entrada mayor que puede ser usada al tiempo que se asegura que la componente señal del diodo está limitada a más o menos el 10% de su corriente DC? (c) ¿qué señales de salida corresponden?

- $I =$ _____ / _____ / _____ /
- $V_{s_mayor} =$ _____ / _____ / _____ /
- $V_o =$ _____ / _____ / _____ /

PROBLEMA 3 (30%)

Presentar dos diseños de reguladores shunt utilizando el diodo zener 1N5235, el cual se especifica de la manera siguiente: $V_Z = 6.8 \text{ V}$, $r_z = 5 \text{ ohm}$ (para $I_Z = 20 \text{ mA}$); en $I_Z = 0.25 \text{ mA}$ (cerca del codo), $r_z = 750 \text{ ohm}$. Para ambos diseños, la tensión de suministro es nominalmente 9.5 V , y varía en $\pm 1.0 \text{ V}$. Para este primer diseño, asuma que la disponibilidad de corriente de suministro no es un problema, y haga funcionar el diodo en 20 mA . Para el segundo diseño, asuma que la corriente de la fuente no regulada es limitada y por lo tanto, usted se ve forzado a hacer funcionar el diodo a 0.25 mA . Para el propósito de estos diseños iniciales, asuma condición sin carga. Para cada diseño encuentre el valor de R y la regulación de línea.

Diseño 1:

$R = \underline{\hspace{2cm}}$

Regulación de carga = $\underline{\hspace{2cm}}$

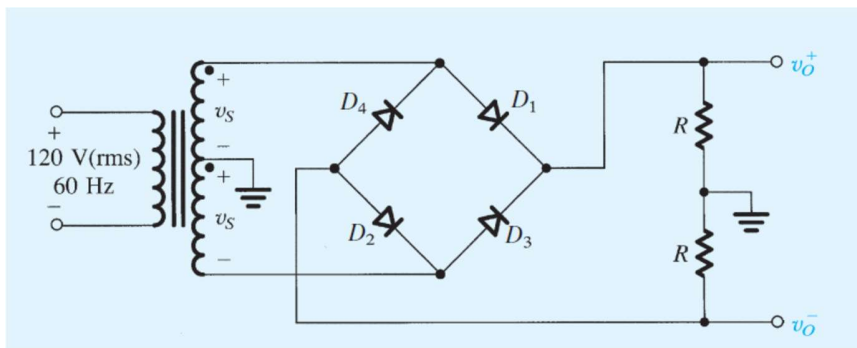
Diseño 2

$R = \underline{\hspace{2cm}}$

Regulación de carga = $\underline{\hspace{2cm}}$

PROBLEMA 4. (40%)

Un circuito rectificador de onda completa con una carga $R = 1 \text{ k}$, funciona desde una alimentación de $120 \text{ voltios } 60 \text{ hertz}$, por medio de un transformador reductor una relación $12 : 1$. Usa 4 diodos, cada uno de los cuales puede ser modelado con el modelo de caída de tensión constante de 0.7 V , para cualquier corriente.



Aumentar el circuito rectificador mostrado en la figura, con un condensador seleccionado para producir un voltaje de rizado pico a pico de: (i) 4.5% de la salida pico, y (ii) 1.25% de la salida pico, en cada caso:

- ¿Cuál es la tensión de salida resultante promedio?
- ¿Qué fracción del ciclo conduce el diodo?
- ¿Cuál es la corriente promedio del diodo?
- ¿cuál es la corriente pico del diodo?

a. $V_O = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}} \text{ V}$

b. $\% = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$

c. $i_{av} = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}} \text{ A}$

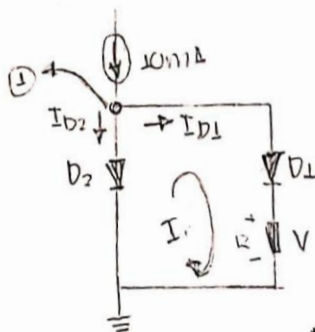
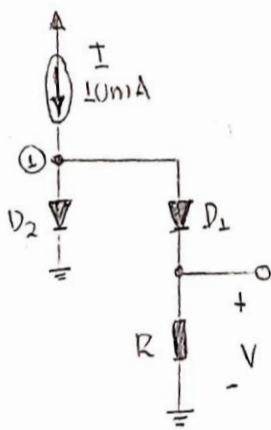
d. $i_p = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}} \text{ A}$

Rodrigo Alberto Cueva Villafranco CV18008

Examen parcial ① ELC-115.

Ejercicio ①

$R = ?$ para $V = 60mV$



LCK en nodo ①.

$$I_{in} = I_{out}$$

$$10mA = I_{D1} + I_{D2}$$

$$10mA = \frac{V}{R} + I_{D2}$$

$$I_{D2} = \frac{60mV}{R}$$

* Despejando para I_{D2}

$$I_{D2} = 10mA - \frac{V}{R}$$

2TK°

$$-V_{D2} + V_{D1} + V = 0$$

$$V = V_{D2} - V_{D1}$$

$$V_2 - V_1 = 2.3nV_T \log(I_2/I_1)$$

$$\Delta V = V_T \ln\left(\frac{I_2}{I_1}\right) \rightarrow e^{\frac{\Delta V}{V_T}} = e^{\ln\left(\frac{I_2}{I_1}\right)} \rightarrow e^{\frac{\Delta V}{V_T}} = \frac{I_2}{I_1}$$

* Sustituyendo las corrientes.

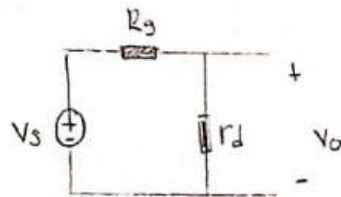
$$e^{\frac{\Delta V}{V_T}} = \frac{10mA - V/R}{V/R} \rightarrow e^{\frac{\Delta V}{V_T}} = \frac{10mA(R) - V}{V} \rightarrow e^{\frac{\Delta V}{V_T}} = \frac{R(10mA)}{V} - 1$$

* Despejando R .

$$\frac{(e^{\frac{\Delta V}{V_T}} + 1)V}{10mA} = R \rightarrow R = \frac{(e^{\frac{60mV}{25mV}} + 1)60mV}{10mA} \rightarrow R = 72.139 \Omega$$

$$R = 72.139 \Omega$$

Problema ②



$$V_o = V_s \frac{r_d}{r_d + R_s}$$

Sustituyendo $r_d = \frac{V_T}{I}$ $\rightarrow V_o = V_s \frac{V_T/I}{V_T/I + R_s}$

$$r_d = \frac{V_T}{I}$$

$$\rightarrow V_o = V_s \frac{V_T}{V_T + I R_s} \rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_T}{V_T + I R_s} \quad (1)$$

* Usando $\frac{I_2}{I_1} = 0.9$

$$I_1 = 0.9 \text{ mA}$$

$$I_2 = (0.81 < I < 0.99) \text{ mA}$$

Para los cambios limitados al $\pm 10\%$

$$\Delta V = V_T \ln \left(\frac{I_2}{I_1} \right) \rightarrow \Delta V = 25 \ln(0.9) = -2.63 \text{ mV}$$

* Usando $\frac{I_2}{I_1} = 1.1 \rightarrow \Delta V = 25 \ln(1.1) = 2.38 \text{ mV} \rightarrow$ salida máxima

$$\therefore V_s \left(\frac{V_o}{V_i} \right) = 2.38 \text{ mV} \rightarrow V_s = \frac{2.38 \text{ mV}}{(V_o/V_i)}$$

Para V_s :

Si $V_o/V_i = 0.5$

$$V_s = 4.76 \text{ mV}$$

Si $V_o/V_i = 0.1$

$$V_s = 23.8 \text{ mV}$$

Si $V_o/V_i = 0.01$

$$V_s = 0.238 \text{ V}$$

* Despejando I de ecu (1)

$$V_T + I R_s = \frac{V_T}{\frac{V_o/V_i}{V_T}} \rightarrow I = \frac{\frac{V_T}{V_o/V_i} - V_T}{R_s} \rightarrow I = \frac{V_T - \alpha V_T}{\alpha R_s} \rightarrow I = \frac{V_T - \frac{V_o}{V_i} (V_T)}{\frac{V_o}{V_i} (R_s)} \quad (2)$$

$\alpha = V_o/V_i$

* Usando ecu (2)

• Si $V_o/V_i = 0.5$

$$I = 2.5 \text{ } \mu\text{A}$$

• Si $V_o/V_i = 0.1$

$$I = 22.5 \text{ } \mu\text{A}$$

• Si $V_o/V_i = 0.01$

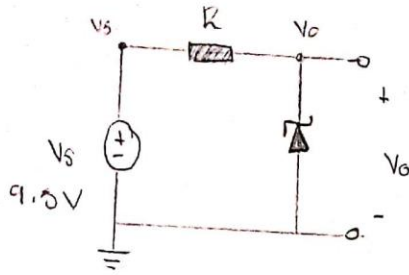
$$I = 247.5 \text{ } \mu\text{A}$$

V_o/V_i	$I \text{ (mA)}$	$V_s \text{ (mV)}$
0.5	0.0025	4.76
0.1	0.0225	23.8
0.01	0.2475	238

Problema ②

Diodo Zener $V_Z = 6.8$

$r_z = 5 \Omega$ en $I_Z = 20 \text{ mA}$



* Para Diseño (1).

$$I = \frac{V_S - V_O}{R} \rightarrow R = \frac{9.5 - 6.8}{20 \text{ mA}} \rightarrow R = 135 \Omega = 135 \Omega$$

Diseño generalito

$$\Delta V_O = \Delta V_S \frac{r_z}{r_z + R} \rightarrow \frac{\Delta V_O}{\Delta V_S} = \frac{5 \Omega}{5 + 135} \rightarrow \frac{\Delta V_O}{\Delta V_S} = 35.7142 \text{ mV/V}$$

* Para Diseño (2)

$$V_Z = V_{Z0} + r_z I_Z$$

$$V_{Z0} = 6.8 - (5)(0.02) \rightarrow V_{Z0} = 6.7 \approx V_{ZK} \text{ en condiciones de codo, } \therefore r_z = 750 \Omega$$

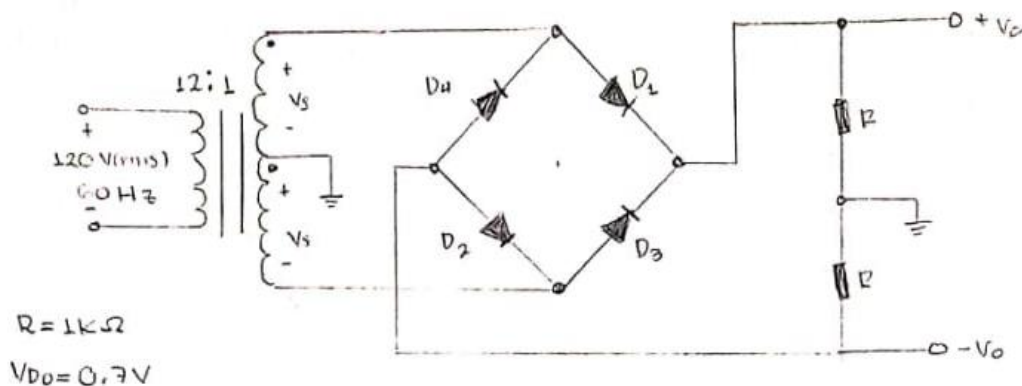
$$I = \frac{V_S - V_O}{R} \rightarrow R = \frac{9.5 - 6.7}{10.25 \text{ mA}} \rightarrow R = 11,200 = 11.2 \text{ k}\Omega = 11.2 \text{ k}\Omega$$

↳ forzada a ser ese valor

$$\therefore \frac{\Delta V_O}{\Delta V_S} = \frac{r_z}{r_z + R} \rightarrow \frac{\Delta V_O}{\Delta V_S} = \frac{750}{750 + 11,200} \rightarrow \frac{\Delta V_O}{\Delta V_S} = 62.76 \text{ mV/V}$$

$$\frac{\Delta V_O}{\Delta V_S} = 62.76 \text{ mV/V}$$

Ejercicio ④



$$\frac{120}{V_{rms}} = \frac{12}{1} \rightarrow V_{rms} = 10V_{rms} \quad \therefore V_s = 10\sqrt{2}$$

$$V_p = V_s - 2V_D$$

$$V_p = 10\sqrt{2} - 2(0.7)$$

$$V_p = 12.74V$$

i) $V_r = 0.045V_p$

$$V_o = V_p - \frac{1}{2}V_r$$

$$17.34$$

$$V_o = 17.34(1 - 0.045(0.5))$$

a) $V_o = 12.45335V$

Se sabe que:

$$V_r = \frac{V_p T}{2CR} \rightarrow C = \frac{V_p}{2FR V_r} \rightarrow C = \frac{1}{0.04FR}$$

$$C = \frac{1}{0.04(60)(1000)} \rightarrow C = 185.185\mu F$$

b) $\omega\Delta t = \sqrt{\frac{2V_r}{V_p}}$

$$\omega\Delta t = \sqrt{\frac{2(0.045V_p)}{V_p}} \rightarrow \omega\Delta t = 0.3 \text{ rads}$$

$$2R \rightarrow 100\%$$

$$0.3 \rightarrow x$$

$$x = \frac{0.3(100)}{2R} = 4.77\%$$

El % conducción del diodo es 4.77%

c) $I_{prom} = I_L \left(1 + R \sqrt{\frac{V_p}{2V_r}} \right)$ Pero $I_L = \frac{V_o}{R}$ $\therefore I_{prom} = \frac{V_o}{R} \left(1 + R \sqrt{\frac{V_p}{2V_r(0.045)}} \right)$

$$I_{prom} = \frac{12.4533}{1000} \left(1 + R \sqrt{\frac{1}{0.04}} \right) \rightarrow I_{prom} = 0.1428A = 142.86mA$$

d) $I_{Dmax} = \frac{V_o}{R} \left(1 + 2R \sqrt{\frac{V_p}{2V_r(0.045)}} \right) \rightarrow I_{Dmax} = \frac{12.4533}{1000} \left(1 + 2R \sqrt{\frac{1}{0.04}} \right)$

$$I_{Dmax} = 0.2732A = 273.27mA$$

ii) $V_r = 0.0125 V_p$

a) $V_o = V_p - \frac{1}{2} V_r$

$V_o = \underset{12.74}{V_p (1 - 0.5(0.0125))}$

$V_o = 12.660 \text{ V}$

b) $\omega \Delta t = \sqrt{\frac{2V_r}{V_p}} \rightarrow \omega \Delta t = \sqrt{2(0.0125)}$
 $\omega \Delta t = 0.1581 \text{ rads.}$

$2\pi - 100\%$ $x = \frac{0.1581(100)}{2\pi} = 2.51\%$
 $0.1581 - x$

El % de conducción del diodo es 2.51%

c) $I_{p10m} = \frac{V_o}{R} (1 + \Omega \sqrt{\frac{V_p}{2(0.0125)V_p}}) \rightarrow I_{p10m} = \frac{12.66}{1000} (1 + \Omega \sqrt{\frac{1}{0.025}})$

$I_{p10m} = 0.26420 \text{ A} = 264.203 \text{ mA}$

d) $I_{Dmax} = \frac{V_o}{R} (1 + 2\Omega \sqrt{\frac{V_p}{2(0.0125)V_p}}) \rightarrow I_{Dmax} = \frac{12.66}{1000} (1 + 2\Omega \sqrt{\frac{1}{0.025}})$

$I_{Dmax} = 0.51574 \text{ A} = 515.75 \text{ mA}$

	i	ii
a	V_o	12.45 V 12.66 V
b	%	4.77% 2.51%
c	I_{av}	142.86 mA 264.2 mA
d	i_p	273.27 mA 515.75 mA